

מועד ב', סמסטר חורף תשפ"ו - אלגברה 1מ1, 1040064
13.3.26

פתרונות מלאים

	פקולטה :		ת"ז :
--	----------	--	-------

- נא למלא את מספר ת"ז שלכם בתיבה המתאימה בדף זה, בכתב ברור וקריא.
- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **לרשותכם מחברות טיוטה. מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה כאות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים, אם יהיו, לא יבדקו.
- שאלת ש"ב (המהווה גם 10% מגן) היא 3-א'.
- **ההתאמות למילואימניקים מופיעות בעמוד הבא.**

ב ה צ ל ח ה !

שאלה מס' 1 : (23 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^4$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(p(x)) = (p(0), p'(1), p'(0), p'(0) + p'(1))$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס לתמונה של T , כך ששכום הרכיבים בכל וקטור בבסיס זה שווה 10.
 ג. (5 נק') הוכיחו כי $u = (1, 2, 3, 5) \in \text{Im } T$ ומצאו את קבוצת כל הפולינומים $q(x) \in \mathbb{R}_3[x]$ המקיימים $T(q(x)) = u$, והסבירו האם קבוצה זו מהווה תת מרחב של $\mathbb{R}_3[x]$.
 ד. (5 נק') הוכיחו כי לכל $k \in \mathbb{R}$ קיים $g(x) \in \text{Ker}(T)$ המקיים $g(1) = k$.
 ה. (3 נק') נגדיר העתקה לינארית אחרת $T_1: \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}^4$ ע"י אותה נוסחה בדיוק.
 הוכיחו או הפריכו: $\dim(\text{Ker } T_1) = \dim(\text{Ker } T)$.

פתרון שאלה 1:

א. גרעין: נרשום את ההעתקה באמצעות פרמטרים ונשווה ל-0 למציאת הגרעין:

$$T(p(x)) = (p(0), p'(1), p'(0), p'(0) + p'(1))$$

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = (a, b + 2c + 3d, b, 2b + 2c + 3d)$$

$$\begin{cases} a = 0 \\ b + 2c + 3d = 0 \\ b = 0 \\ 2b + 2c + 3d = 0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -3 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ 2c + 3d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c = -\frac{3}{2}d \end{cases}$$

$$\ker T = \left\{ -\frac{3}{2}dx^2 + dx^3 \mid d \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ -\frac{3}{2}x^2 + x^3 \right\}$$

קיבלנו כי הגרעין נפרש ע"י פולינום שונה מאפס, מכאן כי בסיס לגרעין הוא: $B_{\text{Ker } T} = \left\{ -\frac{3}{2}x^2 + x^3 \right\}$ והמימד הוא 1.

ב. תמונה: לפי משפט המימדים, מימד התמונה הוא:

ב. תמונה: לפי משפט המימדים, מימד התמונה הוא: $\dim \text{Im } T = \dim \mathbb{R}_3[x] - \dim \text{Ker } T = 4 - 1 = 3$. נמצא קבוצה פורשת לתמונה ונדרג אותה לקבלת קבוצה פורשת ובת"ל שתהווה בסיס לתמונה. אחר כך, נתקן לקבלת בסיס המקיים את התנאי המבוקש:

$$T(a+bx+cx^2+dx^3) = (a, b+2c+3d, b, 2b+2c+3d)$$

$$a(1,0,0,0)+b(0,1,1,2)+c(0,2,0,2)+d(0,3,0,3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

השורות השונות מאפס אחרי דרוג פורשו את אותו מרחב וגם בלתי תלויות לינארית ולכן :

$$B_{\text{Im}T} = \{(1,0,0,0), (0,1,0,1), (0,0,1,1)\}$$

עתה נדאג שסכום הרכיבים יהיה שווה ל-10 ע"י ביצוע פעולות של חיבור וכפל בסקלר בין וקטורי הבסיס שכבר מצאנו.

למשל, סכם הרכיבים בוקטור הראשון הוא 1 לכן נכפול אותו ב-10. ואילו סכום הרכיבים בשני האחרים הוא 2 לכן נכפול ב-5. לכן בסיס המקיים את הדרישה הוא, למשל :

$$B_{\text{Im}T} = \{(10,0,0,0), (0,5,0,5), (0,0,5,5)\}$$

ג. נחפש את קבוצת המקורות לווקטור הנתון. אם נמצא, זה גם יוכיח כי הוקטור נמצא בתמונה. לצורך זה, נפתור :

$$T(a+bx+cx^2+dx^3) = (a, b+2c+3d, b, 2b+2c+3d) = (1,2,3,5)$$

$$\begin{cases} a=1 \\ b+2c+3d=2 \\ b=3 \\ 2b+2c+3d=5 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 3 & 5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} a=1 \\ b=3 \\ 2c+3d=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=3 \\ c=-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}d \end{cases}$$

$$\left\{ 1+3x+\left(-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}d\right)x^2+dx^3 \mid d \in \mathbb{R} \right\}$$

קיבלנו כי למערכת יש פתרון ולכן הוקטור בתמונה. בנוסף, קיבלנו שיש אינסוף איברים בקבוצת המקורות. קבוצה זו לא מהווה תת מרחב וקטורי של $\mathbb{R}_3[x]$ כי למשל פולינום האפס לא נמצא בקבוצה. פולינום האפס הוא מקור של וקטור האפס בלבד.

ד. לפי סעיף א', $\ker T = \left\{ -\frac{3}{2}dx^2 + dx^3 \mid d \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ -\frac{3}{2}x^2 + x^3 \right\}$, הוא מהצורה :

$g(x) = -\frac{3}{2}dx^2 + dx^3$. נציב 1 ונשווה ל- k : $g(1) = -\frac{3}{2}d + d = k$. לכן לכל $k \in \mathbb{R}$, אם נבחר : $d = -2k$ נקבל : $g(1) = -\frac{3}{2}(-2k) \cdot 1^2 + (-2k) \cdot 1^3 = 3k - 2k = k$ כנדרש.

ה. הטענה לא נכונה. מאחר וזו אותה נוסחה בדיוק, הרי שמימד התמונה לא משתנה כלומר : $\dim \text{Im}T_1 = 3$ ולכן, לפי משפט המימדים השני נקבל :

$$\dim \text{Ker}T_1 = \dim \mathbb{R}_4[x] - \dim \text{Im}T_1 = 5 - 3 = 2 \neq \dim \text{Ker}T = 1$$

כמוכן כי ניתן לחשב ישירות את הגרעין של T_1 ולקבל מימד 2 במקום 1.

שאלה מס' 2 : (23 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ a & 2a & 3a \end{pmatrix}$$

א. (4 נק') מצאו לאילו ערכים של הפרמטר a המטריצה A לכסינה.

בסעיפים ב'-ד' נתון כי $\text{trace}(A) = -3$.

ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.

ג. (7 נק') יהיו $\lambda_1 < \lambda_2$ שני ערכים עצמיים שונים של A . נסמן ב- V_1, V_2 את המרחבים העצמיים שלהם בהתאמה. הוכיחו כי $\mathbb{R}^3 = V_1 \oplus V_2$, ומצאו $u_1 \in V_1, u_2 \in V_2$ כך שמתקיים : $(4, 1, -4) = u_1 + u_2$.

ד. (4 נק') יהי $S: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי כך ש: $[S]_B = A + 3I$, כאשר $B = \{1, 1+x, (1+x)^2\}$ בסיס סדור של $\mathbb{R}_2[x]$. מצאו בסיס ומימד לגרעין של S .

פתרון שאלה 2:

א. ניתן לראות כי לכל a מתקיים $\text{rank}(A) = 1$ כי כל שורה היא כפולה של השורה הראשונה. לפי תרגיל ידוע, מטריצה מדרגה 1 לכסינה אם"ם מתקיים: $\text{trace}(A) \neq 0$ ולכן במקרה שלנו A לכסינה אם"ם $1 + 2 + 3a \neq 0$ כלומר אם"ם $a \neq -1$.
ולמי שלא מכיר את התרגיל: כאמור, לכל a מתקיים $\text{rank}(A) = 1 < n = 3$, לכן A לא הפיכה ו-
 $\lambda_1 = 0$ הוא ערך עצמי של A מ"ג $3 - r(A) = 3 - 1 = 2$. לכן כדי ש- A תהייה לכסינה צריך שהר"א של $\lambda_1 = 0$ יהיה שווה 2 (ולא יותר כלומר לא 3), וזה אומר שיש ל- A ע"ע נוסף שונה מ-0.
מאחר וסכום ע"ע שווה לעקבה, נובע: $\text{trace}(A) = 0 + 0 + \lambda_2 = \lambda_2$. לכן, כדי ש- A תהייה לכסינה, נדרוש: $\lambda_2 = \text{trace}(A) \neq 0$ כלומר $a \neq -1$. עכשיו לכל ע"ע מתקיים ר"א שווה לר"ג ולכן A לכסינה.
אפשרות נוספת היא למצוא את הפולינום האופייני של A ואז מקבלים: $\lambda^2(\lambda - (3a + 3))$ לכן ע"ע הם $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3a + 3$ ואז יש להפריד למקרה שבו $0 = \lambda_1 = \lambda_2$ כלומר $a = -1$ ואז ר"א של 0 הוא 3 אבל ר"ג הוא 2 ולכן לא לכסינה, לבין $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ואז לכל ע"ע ר"א = ר"ג והמטריצה לכסינה.

ב. נתון $\text{trace}(A) = -3$ ולכן $\lambda_2 = \text{trace}(A) = -3$ בנוסף, לפי סעיף א', $\text{trace}(A) \neq 0$ ולכן A לכסינה.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ -2 & -4 & -6 \end{pmatrix} \quad \text{נבחין כי בנוסף נובע ש: } 1 + 2 + 3a = -3 \text{ כלומר } a = -2$$

לכן נימוק נוסף לליכסון הוא: מצאנו בסעיף א' שהמטריצה לכסינה לכל $a \neq -1$ וכאן $a \neq -2$.
אומנם לא ביקשו אבל נובע כי הפולינום האופייני של A הוא: $\lambda^2(\lambda + 3)$.

הערכים עצמיים ממשיים לכן לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומתקיים:

$$\lambda_1 = 0 \text{ מריבוי אלגברי וגיאומטרי } 2;$$

$$\lambda_2 = -3 \text{ מריבוי אלגברי וגיאומטרי } 1;$$

נמצא וקטורים עצמיים:

$$\text{עבור } \lambda_1 = 0 \text{ נפתור } (A - 0I)\bar{x} = A\bar{x} = 0$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ -2 & -4 & -6 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$$\{a+2b+3c=0 \Rightarrow (a,b,c)=(-2b-3c,b,c)=b(-2,1,0)+c(-3,0,1)\}$$

הווקטורים $\{(-2,1,0), (-3,0,1)\}$ פורשים את המרחב העצמי של $\lambda_1 = 0$ ולא פרופ' לכן בסיס.

עבור $\lambda_2 = -3$ נפתור $(A+3I)\bar{x}=0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 5 & 3 & 0 \\ -2 & -4 & -3 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 3 & 0 \\ -2 & -4 & -3 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 3 & 0 \\ 0 & -18 & -9 & 0 \\ 0 & 6 & 3 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1-3R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} a-b=0 \\ 2b+c=0 \end{cases} \Rightarrow (a,b,c)=(b,b,-2b)=c(1,1,-2)$$

הווקטור $\{(1,1,-2)\}$ פורש את המרחב העצמי של $\lambda_2 = -3$ ושונה מ-0 לכן בסיס. מכאן נקבל כי:

$$P = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

ג. לפי הסימונים בשאלה, מתקיים: $B_{V_1} = \{(-2,1,0), (-3,0,1)\}$, $B_{V_2} = \{(1,1,-2)\}$. שימו לב

שבסימוני פתרון זה מתקיים דווקא $\lambda_1 > \lambda_2$ אבל זה לא משפיע על המשך הפתרון.

לפי משפט וקטורים עצמיים השייכים לעי"ע שונים הם בלתי תלויים לינארית ולכן מתקיים $V_1 \cap V_2 = \{0\}$. בנוסף, $\{(-2,1,0), (-3,0,1), (1,1,-2)\}$ בלתי תלויים לינארית. מימד $\dim \mathbb{R}^3 = 3$

ולכן זה בסיס ל- $\mathbb{R}^3$. כלומר הקבוצה הפורשת את $V_1 + V_2$ היא בסיס למרחב כולו והחיתוך בניהם

אפס, ולכן $\mathbb{R}^3 = V_1 \oplus V_2$. נמצא $u_1 \in V_1, u_2 \in V_2$ כך ש- $(4,1,-4) = u_1 + u_2$. לכן $u_1 \in V_1$

$u_2 = \gamma(1,1,-2) = (\gamma, \gamma, -2\gamma)$ ולכן $u_2 \in V_2$. $u_1 = \alpha(-2,1,0) + \beta(-3,0,1) = (-2\alpha-3\beta, \alpha, \beta)$ נקבל $(4,1,-4) = u_1 + u_2 = (-2\alpha-3\beta, \alpha, \beta) + (\gamma, \gamma, -2\gamma)$ לכן המשוואות הן:

$$(4,1,-4) = (-2\alpha-3\beta, \alpha, \beta) + (\gamma, \gamma, -2\gamma)$$

$$\begin{cases} -2\alpha-3\beta+\gamma=4 \\ \alpha+\gamma=1 \\ \beta-2\gamma=-4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha+\gamma=1 \\ -2\alpha-3\beta+\gamma=4 \\ \beta-2\gamma=-4 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & -3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array}\right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} \alpha=-1 \\ \beta=0 \\ \gamma=2 \end{cases} \Rightarrow (4,1,-4) = u_1 + u_2 = (2,-1,0) + (2,2,-4)$$

ד. נתון: $[S]_B = A+3I$ לכן העי"ע של S הם העי"ע של $[S]_B$ כלומר: $\{0+3, 0+3, -3+3\} = \{3, 3, 0\}$

עם אותם וקטורים עצמיים כמו של A בהתאמה. הגרעין של S זה המרחב העצמי של העי"ע 0 ולכן בסיס למרחב העצמי של 0, כלומר לגרעין של S לפי הבסיס B הוא הווקטור העצמי של הערך העצמי $\lambda_2 = -3$

במטריצה A כלומר בסיס לגרעין של S הוא: $B_{Ker S} = \{1 \cdot 1 + 1 \cdot (1+x) - 2(1+x)^2\} = \{-3x - 2x^2\}$

שאלה מס' 3 : (34 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות :

א. (10 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ לא הפיכה, אז קיימת מטריצה $B \neq 0$ כך ש $AB = 0$.

הטענה נכונה : נתון שהמטריצה A לא הפיכה ולכן לפי משפט השקולים למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון

לא טריוויאלי $v \in \mathbb{R}^n$. נבנה מטריצה B שהעמודה הראשונה שלה היא v ושאר העמודות הן 0

$$B = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v & 0 & \dots & 0 \\ | & | & & | \end{pmatrix} \quad \text{או } B \neq 0 \text{ כי } v \neq 0, \text{ מתקיים: } AB = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ Av & A0 & \dots & A0 \\ | & | & & | \end{pmatrix} = 0$$

ב. (8 נק') לכל מטריצה $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ קיימות מטריצות $B, C \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ כך ש $AB = BA, CA = AC$

וגם $\{B, C\}$ בלתי תלויה לינארית.

הטענה נכונה : אם A סקלרית אז $A = \alpha I$ ולכן לכל מטריצה $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מתקיים :

$$AB = (\alpha I)B = \alpha IB = \alpha BI = B(\alpha I) = BA$$

תלויות לינאריות (יש לפחות 8 בלתי תלויות כי מימד המטריצות מסדר 3 הוא 9) והטענה נכונה.

אם A לא סקלרית אז $\{A, I\}$ בלתי תלויות לינאריות ולכן נוכל לבחור : $B = A, C = I$ ונקבל

שהטענה נכונה.

ג. (8 נק') קיימת העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^2$ כך ש :

$$\text{Ker}(T) = \{(a, b, c, d, e) \mid a = b, c = d = e\}$$

הטענה לא נכונה : אם היתה קיימת העתקה כזו, הרי $\text{Ker}(T) = \{(a, a, c, c, c) \mid a, c \in \mathbb{R}\}$ ולכן

מימד הגרעין הוא 2 (נימוק אחר : יש בקבוצה 5 נעלמים ו-3 משוואות בלתי תלויות). לפי משפט

המימדים השני נובע כי מימד התמונה הוא : $\dim \text{Im } T = \dim \mathbb{R}^5 - \dim \text{Ker } T = 5 - 2 = 3$ אבל

התמונה נמצאת ב- $\mathbb{R}^2$ ולכן המימד שלה לא יכול להיות 3.

ד. (8 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם A לכסינה אז $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^k)$ לכל k שלם חיובי.

הטענה נכונה : נתון ש- A לכסינה ולכן קיימות P הפיכה ו- D אלכסונית כך ש $A = PDP^{-1}$. לפי

טענה ידועה מתקיים : $A^k = PD^kP^{-1}$, כלומר A^k דומה ל- D^k . לפי משפט שמורות דמיון, מתקיים

$\text{rank}(A) = \text{rank}(D)$ וגם $\text{rank}(A^k) = \text{rank}(D^k)$ אבל $\text{rank}(D) = \text{rank}(D^k)$ כי הדרגה של

מטריצה אלכסונית שווה למספר האיברים השונים מ-0 באלכסון. מאחר וכאשר מעלים בחזקה

מטריצה אלכסונית, מעלים בחזקה רק את איברי האלכסון, אז מספר האפסים באלכסון לא

משתנה. ובסה"כ קיבלנו : $\text{rank}(A) = \text{rank}(D) = \text{rank}(D^k) = \text{rank}(A^k)$.

בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה באות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

תהי: $A = \begin{pmatrix} z & 1 & 0 \\ 0 & z & 1 \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ נסמן ב- $z_1, z_2, \dots, z_k \in \mathbb{C}$ את כל הפתרונות השונים מ-0 של

המשוואה $trace(A^5) = 12\bar{z}$. יהי $t = z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_k$. אזי:

A. t ממשי חיובי.

B. t ממשי שלילי.

C. מתקיים: $Re(t) = Im(t)$.

D. $90^\circ < \arg(t) < 180^\circ$.

E. $\arg(t) = 270^\circ$.

גרסה 2: $trace(A^4) = 12\bar{z}$ ואז יוצא ממשי חיובי.

פתרון שאלה 4:

נפתור את המשוואה. תחילה נזכור כי כאשר מעלים מטריצה משולשת עליונה (או תחתונה) בחזקה, אז

איברי האלכסון מועלים בחזקה המתאימה, כלומר $A^5 = \begin{pmatrix} z^5 & * & * \\ 0 & z^5 & * \\ 0 & 0 & z^5 \end{pmatrix}$ ולכן:

$trace(A^5) = 3z^5 = 12\bar{z}$ והמשוואה היא: $z^5 = 4\bar{z}$. נפתור בייצוג טריגונומטרי. נציב $z = r \operatorname{cis} \theta$

ונקבל: $r^5 \operatorname{cis}(5\theta) = 4r \operatorname{cis}(-\theta)$. לפי המסיחים, מספיק להתרכז רק בארגומנטים של הפתרונות השוני

מ-0. מהשוואת הארגומנטים, עד כדי 360° , של המשוואה נקבל: $5\theta = -\theta + 360^\circ k$ כלומר

$6\theta = 360^\circ k$ או $\theta = 60^\circ k$. ולכן 6 הארגומנטים הם: $0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 180^\circ, 240^\circ, 300^\circ$. מאחר

וארגומנט המכפלה שווה לסכום הארגומנטים נקבל:

$\arg(t) = 0^\circ + 60^\circ + 120^\circ + 180^\circ + 240^\circ + 300^\circ = 900^\circ \equiv 180^\circ$ ולכן t ממשי שלילי.

בגירסה 2, החזקה היא 4 ולכן המשוואה היא: $4\theta = -\theta + 360^\circ k$ או $5\theta = 360^\circ k$ או $\theta = 72^\circ k$. ולכן

5 הארגומנטים הם: $0^\circ, 72^\circ, 144^\circ, 216^\circ, 288^\circ$. ובאותו אופן,

$\arg(t) = 0^\circ + 72^\circ + 144^\circ + 216^\circ + 288^\circ = 720^\circ = 0^\circ$ ולכן t ממשי חיובי.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו v_1, v_2, v_3, v_4 וקטורים ב- V . נתון כי:

$$v_4 \in \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}, \quad v_4 \notin \text{span}\{v_1, v_2\}$$

סמנו את הטענה **היחידה** שבהכרח נכונה, מבין הטענות הבאות:

A. $v_4 = \alpha v_3$.

B. $v_3 \in \text{span}\{v_1, v_2, v_4\}$.

C. $\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}) \neq 3$.

D. $\text{span}\{v_1, v_2\} \cap \text{span}\{v_3, v_4\} = \{0\}$.

E. $\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 3$.

פתרון שאלה 5:

א. **לא נכון.** נבחר $v_1 = (1, 0, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0, 0)$, $v_3 = (0, 0, 1, 0)$, $v_4 = (1, 1, 1, 0)$ אז תנאי

השאלה מתקיימים אבל $v_4 \neq \alpha v_3$.

ב. **נכון.** מהנתון נובע כי קיימים סקלרים: $v_4 = av_1 + bv_2 + cv_3$. אם $c = 0$ נקבל $v_4 = av_1 + bv_2$

כלומר $v_4 \in \text{span}\{v_1, v_2\}$ בסתירה לנתון. ולכן $c \neq 0$ ונוכל לקבל: $v_3 = -\frac{a}{c}v_1 - \frac{b}{c}v_2 + \frac{1}{c}v_4$

כלומר $v_3 \in \text{span}\{v_1, v_2, v_4\}$.

ג. **לא נכון.** אותה דוגמא שבסעיף א', ומתקיים: $\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}) = 3$.

ד. **לא נכון.** נבחר $v_1 = (1, 0, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0, 0)$, $v_3 = (0, 1, 1, 0)$, $v_4 = (1, 1, 1, 0)$ אז תנאי

השאלה מתקיימים אבל $\text{span}\{v_1, v_2\} \cap \text{span}\{v_3, v_4\} \neq \{0\}$ כי $v_1 = v_4 - v_3$ לכן

$$v_1 \in \text{span}\{v_1, v_2\} \cap \text{span}\{v_3, v_4\}$$

ה. **לא נכון.** נבחר $v_1 = (1, 0, 0, 0)$, $v_2 = (1, 0, 0, 0)$, $v_3 = (0, 1, 0, 0)$, $v_4 = (1, 1, 0, 0)$ אז תנאי

השאלה מתקיימים אבל $\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 2$.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה ליניארית המוגדרת ע"י:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + ay + bz \\ ax + y + cz \\ bx + cy + z \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

אם $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Ker}(T)$ אזי $2a + b + c$ שווה ל:

A. 1 ; B. 2 ; C. -1 ; D. -2 ; E. 0

פתרון שאלה 6:

מהנתון נובע: $T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+a+b \\ a+1+c \\ b+c+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. ולכן מתקיים: $\begin{cases} 1+a+b=0 \\ a+1+c=0 \\ b+c+1=0 \end{cases}$ כלומר $\begin{cases} a+b=-1 \\ a+c=-1 \\ b+c=-1 \end{cases}$ פתרון

המשוואה הוא:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & -1 \\ 1 & 0 & 1 & | & -1 \\ 0 & 1 & 1 & | & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & -1 \\ 0 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & -1 \\ 0 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & -1 \\ 0 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & -0.5 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -0.5 \\ 0 & -1 & 0 & | & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & | & -0.5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -0.5 \\ 0 & 1 & 0 & | & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 & | & -0.5 \end{pmatrix} \Rightarrow 2a+b+c = 2(-0.5) - 0.5 - 0.5 = -2$$

גרסה 2: אם הוקטור $(1, -1, 1)$ בגרעין, יוצא: $(a, b, c) = (0.5, -0.5, 0.5)$ לכן $2a+b+c=1$:

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-a+b \\ a-1+c \\ b-c+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -a+b=-1 \\ a+c=1 \\ b-c=-1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & | & -1 \\ 1 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & | & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & | & -1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & | & -1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & -2 & | & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & | & -1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0.5 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & | & -0.5 \\ 0 & 1 & 0 & | & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0.5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0.5 \\ 0 & 1 & 0 & | & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0.5 \end{pmatrix} \Rightarrow 2a+b+c = 2(0.5) - 0.5 + 0.5 = 1$$

גרסה 3: אם הוקטור $(1, 1, -1)$ בגרעין, יוצא: $(a, b, c) = (-0.5, 0.5, 0.5)$ לכן $2a+b+c=0$:

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+a-b \\ a+1-c \\ b+c-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a-b=-1 \\ a-c=-1 \\ b+c=1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & | & -1 \\ 1 & 0 & -1 & | & -1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & | & -1 \\ 0 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & -1 \\ 0 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & -1 \\ 0 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0.5 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -0.5 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0.5 \end{pmatrix} \Rightarrow 2a+b+c = 2(-0.5) + 0.5 + 0.5 = 0$$

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{C}^{4 \times 4}$, כך שמתקיימים כל 3 התנאים הבאים ($i = \sqrt{-1}$):

$$\text{rank}(A - iI) = 2 \quad (\text{i})$$

$$|A - I| = 0 \quad (\text{ii})$$

$$|A| = 1 \quad (\text{iii})$$

אזי:

A. $\lambda = -i$ הוא ערך עצמי של A.

B. $\text{trace}(A) = 0$.

C. הפיכה אך לא לכסינה.

D. $A^{79} = A^{-1}$.

E. $A^{10} = I$.

פתרון שאלה 7:

מהנתון הראשון נובע ש- i הוא ערך עצמי של A מר"ג $4 - r(A - iI) = 4 - 2 = 2$. לכן ר"א לפחות 2.

מהנתון השני נובע כי 1 הוא ע"ע מר"א לפחות 1, וחסר ע"ע אחרון λ . מכפלת הע"ע היא הדטרמיננטה

ולכן: $1 = 1 \cdot (i)^2 \cdot \lambda = -\lambda$ ולכן $\lambda = -1$. ע"ע מר"א לפחות 1. סה"כ מצאנו 4 ע"ע וסדר המטריצה הוא 4 ולכן

מצאנו את כולם. בנוסף לכל ע"ע ר"א שווה ר"ג ולכן המטריצה לכסינה, ודומה לאלכסונית:

$$D = \begin{pmatrix} i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{מכאן, ברור ש- } A \text{ לא נכון. נשים לב שהמטריצה לא ממשית ולכן ע"ע לא}$$

ממשיים לא בהכרח באים בזוגות עם הצמוד. העיקבה היא $2i$ ולכן גם B לא נכון. מצאנו ש A לכסינה

לכן גם C לא נכון. כדי ש- E יהיה נכון צריך קודם כל שיתקיים: $i^{10} = 1$ אבל מאחר ו- $i^{10} = i^2 = -1$ זה

לא יקרה. לכן נותר ש- D נכון. ואכן, מתקיים שקיימת P הפיכה כך ש: $A = PDP^{-1}$ ולכן, ע"י חישוב

ההופכית בשני האגפים נקבל (נזכור שאם D אלכסונית והפיכה אז ההפכית היא האלכסונית שבאלכסון

האיברים ההופכיים בהתאמה):

$$A^{-1} = (PDP^{-1})^{-1} = (P^{-1})^{-1} D^{-1} P^{-1} = PD^{-1} P^{-1}$$

$$P \begin{pmatrix} i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} P^{-1} = P \begin{pmatrix} i^{-1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (-1)^{-1} \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} -i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1}$$

ואם נחשב את A^{79} נקבל:

$$A^{79} = \left(P D P^{-1} \right)^{79} = P D^{79} P^{-1} = P \begin{pmatrix} i^{79} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i^{79} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1^{79} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (-1)^{79} \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} -i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} = A^{-1}$$